

# SH E.656

*"Caimano"*

Locomotiva Elettrica Polifase SH E.656

*V1.0 EXPERT*



**SILVER HIVE**

v1 Expert

# Indice

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introduzione</b>                          | <b>2</b>  |
| <b>2. Panoramica della locomotiva</b>           | <b>3</b>  |
| 2.1 Prototipo reale                             | 3         |
| 2.2 Caratteristiche tecniche                    | 3         |
| 2.3 Attivazione provider in TSC                 | 5         |
| <b>3. Panoramica cabina</b>                     | <b>6</b>  |
| 3.1 Cabina A (anteriore)                        | 6         |
| 3.2 Cabina B (posteriore)                       | 6         |
| 3.3 Componenti principali                       | 6         |
| <b>4. Abilitazione al servizio</b>              | <b>8</b>  |
| 4.1 Attivazione circuito di bordo               | 8         |
| 4.2 Avvio gruppi statici e compressori          | 8         |
| 4.3 Abilitazione sistema frenante               | 9         |
| 4.4 Avvio trazione                              | 9         |
| 4.5 PAC — Esclusione manuale reostato           | 10        |
| 4.6 SHUNT — Indebolimento di campo              | 10        |
| 4.7 Protezioni IR — Scatti e riarmo             | 11        |
| <b>5. Condotta</b>                              | <b>12</b> |
| 5.1 Avvio e partenza                            | 12        |
| 5.2 Trazione                                    | 12        |
| 5.3 Frenatura                                   | 12        |
| 5.4 Luci                                        | 12        |
| 5.5 Sistemi ausiliari                           | 13        |
| <b>6. SCMT — Sistema Controllo Marcia Treno</b> | <b>13</b> |
| 6.1 Introduzione                                | 13        |
| 6.2 Avvio SSB-SCMT                              | 13        |
| 6.3 Introduzione dati                           | 14        |
| 6.4 Modalità operative                          | 14        |
| 6.5 Gestione segnali                            | 14        |
| 6.6 RSC — Ripetizione Segnali Continua          | 14        |
| 6.7 SR — Supero Rosso                           | 15        |
| 6.8 Frenatura di emergenza e RF                 | 15        |
| <b>7. Tasti e controlli</b>                     | <b>16</b> |
| <b>8. Spegnimento</b>                           | <b>18</b> |
| <b>9. Risoluzione problemi</b>                  | <b>18</b> |
| <b>10. Crediti e licenza</b>                    | <b>19</b> |

## 1. Introduzione

Il presente manuale descrive il funzionamento della locomotiva **FS E.656 «Caimano»** per Train Simulator Classic (TSC), realizzata da **Silver Hive (SH)**. L'obiettivo è fornire una guida completa e precisa per la conduzione corretta del rotabile, dalla preparazione al servizio fino allo spegnimento, inclusa la gestione del sistema SCMT.

Il manuale è rivolto ai giocatori di TSC e presuppone una conoscenza base del simulatore. Per il funzionamento dettagliato del sistema SCMT si rimanda al manuale specifico del DLC WorcesterGeorge.

### ■ Versione simulatore

Questo contenuto è compatibile con **Train Simulator Classic (DTG)** ma **non garantisce il corretto funzionamento**. Per il corretto funzionamento dell'SCMT è richiesto il **DLC SCMT di WorcesterGeorge**.

## 2. Panoramica della locomotiva

### 2.1 Prototipo reale

La E.656, soprannominata affettuosamente **«Caimano»** per il caratteristico muso basso e allungato, è una delle locomotive elettriche più iconiche della storia ferroviaria italiana. Progettata tra il 1973 e il 1975 e prodotta in 461 esemplari fino al 1989, è stata per decenni la spina dorsale della trazione pesante delle Ferrovie dello Stato.



Figura 1 — FS E.656 «Caimano» — Vista laterale/frontale

### 2.2 Caratteristiche tecniche

| Parametro                  | Valore                        |
|----------------------------|-------------------------------|
| Anni di progettazione      | 1973–1975                     |
| Anni di costruzione        | 1975–1989                     |
| Quantità prodotta          | 461 unità                     |
| Alimentazione              | 3000 V cc                     |
| Potenza oraria             | 4800 kW (12 motori)           |
| Potenza continuativa       | 4200 kW                       |
| Sforzo di trazione massimo | 249 kN                        |
| Velocità massima (E.656)   | 160 km/h → 150 km/h (attuale) |
| Velocità massima (E.655)   | 120 km/h                      |
| Massa in servizio          | 120 t                         |
| Rodiggio                   | Bo'Bo'Bo'                     |
| Lunghezza                  | 18.290 mm                     |
| Larghezza / Altezza        | 3.000 mm / 3.800 mm           |
| Interperno                 | 5.200 mm                      |
| Passo dei carrelli         | 2.850 mm                      |
| Diametro ruote motrici     | 1.250 mm                      |

| Parametro                     | Valore                                                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rapporto trasmissione (E.656) | 28/61                                                    |
| Rapporto trasmissione (E.655) | 23/66                                                    |
| Configurazione cabine         | Bi-cabina                                                |
| Sistema di sicurezza          | SCMT + RSC (DLC Worcestergeorge)                         |
| Costruttore meccanico         | Casaralta · OMR · SOFER · TIBB                           |
| Costruttore elettrico         | Ansaldo · Ercole Marelli · Asgen · Italtrafo · Casertane |



## 2.3 Attivazione provider in TSC

Prima di avviare uno scenario con la E.656 «Caimano» è necessario abilitare i provider corretti nell'editor di Train Simulator Classic. La procedura è identica sia per la locomotiva che per le eventuali vetture di supporto dello scenario.

### Passo 1 — Selezione provider Silver Hive

Nell'editor TSC, durante l'inserimento di un veicolo nello scenario, cliccare sul **quadrato blu** evidenziato nel cerchio rosso in alto a sinistra (vedi figura). Nel menu a tendina che appare in alto a destra selezionare il provider **SilverHive**: comparirà la voce **SH\_E656\_SCMT** tra i rotabili disponibili.



Figura 5 — Selezione provider SilverHive: la voce SH\_E656\_SCMT appare nella lista a sinistra

### Passo 2 — Attivazione plugin SCMT (Worcester-George)

Cliccare nuovamente sul **quadrato blu** a sinistra nel menu dell'editor, selezionare nel menu a tendina il provider **Worcester-George** e **spuntare tutte le caselle** come mostrato in figura, in particolare la voce **SCMT**. Ripetere la stessa procedura per la locomotiva stessa.



Figura 6 — Provider Worcester-George: casella SCMT attivata

#### ■ Attenzione — Plugin SCMT obbligatorio

Se il provider Worcester-George non è attivato o le caselle non sono spuntate, l'SCMT non funzionerà correttamente e la leva di trazione resterà bloccata. Assicurarsi di aver installato il DLC SCMT di Worcestergeorge.

### 3. Panoramica cabina

La locomotiva dispone di due cabine di guida identiche, denominate **Cabina A** (anteriore) e **Cabina B** (posteriore) in base alla direzione di marcia corrente. I comandi principali sono descritti nelle sezioni seguenti.

#### 3.1 Cabina A (anteriore)



Figura 2 — Vista generale Cabina A (banco di guida)

#### 3.2 Cabina B (posteriore)

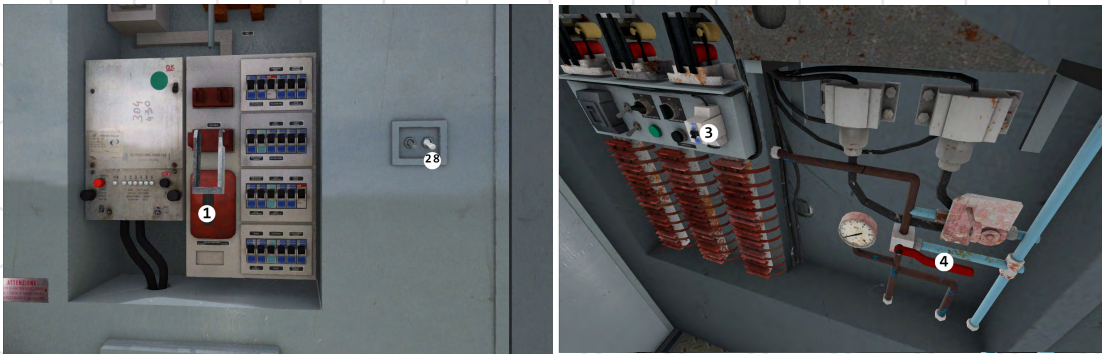


Figura 3 — Sinistra: pannello interruttori e fusibili | Destra: impianto pneumatico CPA

#### 3.3 Componenti principali

| N° | Componente          | Descrizione                                                      |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | Batterie (Bipolare) | Interruttore bipolare batteria — alimentazione servizi ausiliari |
| 2  | Interruttore CC     | Circuito comando — inserimento/disinserimento                    |
| 3  | CPA                 | Compressore Principale Ausiliario — impianto pneumatico          |
| 4  | Rubinetto CPA       | Rubinetto intercettazione circuito pneumatico CPA                |
| 5  | Chiave Banco        | Chiave di abilitazione banco di manovra (BM)                     |
| 6  | Pantografi 1 e 2    | Comando alzata/abbassamento pantografi anteriore e posteriore    |
| 7  | IR                  | Interruttore di rete — chiude (grigio) / apre (rosso)            |
| 8  | Gruppi Statici      | Convertitori statici alimentazione servizi di bordo              |

| N° | Componente             | Descrizione                                                   |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 9  | MC1 e MC2              | Motori Compressori 1 e 2 — produzione aria compressa          |
| 10 | Motoventilatori        | Ventilatori raffreddamento resistenze e motori di trazione    |
| 11 | RAP                    | Riconoscimento Atto Partenza — pulsante dispositivo vigilante |
| 12 | Potenziometro RAE      | Regolazione velocità di risposta del reostato di avviamento   |
| 13 | Invertitore di marcia  | Selezione direzione — Avanti / Neutro / Indietro              |
| 14 | Selettore combinazione | Selezione modo di trazione (posizioni S, 1, 2, N...)          |
| 15 | PAC                    | Esclusione reostato manuale                                   |
| 16 | Shunt                  | Inserzione indebolimento campo motori                         |
| 17 | Freno Moderabile       | Rubinetto freno automatico a moderazione (servizio)           |
| 18 | Freno Continuo         | Rubinetto freno continuo diretto del treno                    |
| 19 | Rubinetto intercetta   | Intercettazione condotta generale freno                       |
| 20 | Fischio                | Fischio treno                                                 |
| 21 | Tromba                 | Tromba treno                                                  |
| 22 | Tergicristallo         | Comando tergicristallo parabrezza                             |
| 23 | Sabbiera               | Comando sabbatura rotaie (aderenza)                           |
| 24 | Luce cabina            | Interruttore illuminazione interna cabina di guida            |
| 25 | Luce strumenti         | Interruttore illuminazione quadro strumenti                   |
| 26 | Luci abbaglianti       | Interruttore fari abbaglianti anteriori                       |
| 27 | Luci anabbaglianti     | Interruttore fari anabbaglianti / luci di posizione           |
| 28 | Interruttore corridoio | Interruttore illuminazione corridoio passaggio                |
| 29 | Piastra SCMT           | Pannello di accensione SSB-SCMT — manopola on/off             |
| 30 | Freno a molla          | Volante freno di stazionamento meccanico a molla              |



## 4. Abilitazione al servizio

La procedura di abilitazione si articola in quattro fasi sequenziali. Eseguire ogni fase nell'ordine indicato e attendere il completamento prima di procedere alla fase successiva.

### FASE 1 — CIRCUITO DI BORDO

#### 4.1 Attivazione circuito di bordo

1

**Inserire Batterie — tasto B.** Sollevare la leva verso l'alto per chiudere il circuito principale. 10 secondi

2

**Attivare Circuito Comando — tasto O + Shift.**  
Assicurarsi che l'interruttore sia inserito rivolto verso l'alto.

3

**Attivare CPA (Compressore Primo Alzamento) — tasto C.**  
Avvia il compressore ausiliario per la pressione necessaria al pantografo. 6 bar

4

**Ruotare Rubinetto CPA — tasto C + Shift.**  
Ruotare la leva del rubinetto CPA per aprire il circuito aria.

5

**Girare Chiave Banco — tasto O.**  
Consente l'apertura della tendina e l'abilitazione dei comandi del banco.

6

**Attivare Pantografo Anteriore T1 — tasto G + Shift.**  
T1 = pantografo anteriore. Per il posteriore T2 usare T + Shift.

7

**Chiudere Interruttore Rapido IR — tasto Y (tasto nero).**  
Per aprire l'IR usare Y + Shift (tasto rosso).

### FASE 2 — ACCENSIONE

#### 4.2 Avvio gruppi statici e compressori

8

**Attivare Gruppi Statici tramite STOTZ — tasto J.** Attendere l'avvio completo prima di inserire i motocompressori MC. 20 secondi

9

**Attivare i Motocompressori MC1 e MC2 — tasto K (MC1) e K + Shift (MC2).**  
Con un solo compressore attivo i tempi di riempimento saranno maggiori. Attendere che il serbatoio principale raggiunga 9 bar.

10

**Attivare Motoventilatori — tasto L.**  
Non strettamente necessari (automatici), ma utili per mantenere bassa la temperatura.

#### ■ Attenzione — pressione serbatoio

Attendere che il manometro del serbatoio principale segni **9 bar** prima di procedere.

## FASE 3 — FRENI

## 4.3 Abilitazione sistema frenante

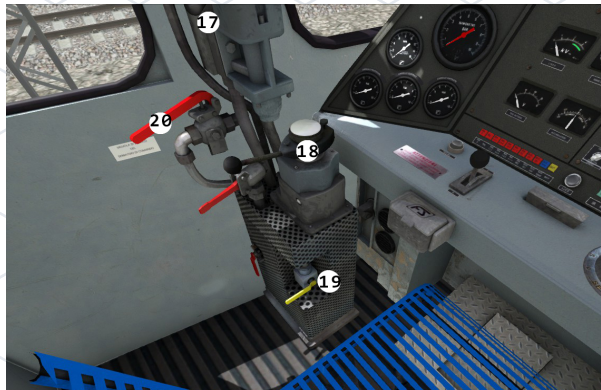


Figura 4 — Colonna freno: rubinetto intercetta (19), freno continuo (18), freno moderabile (17) e valvola serbatoio (20)

11

**Ruotare Rubinetto Intercetta Freno — tasto M + Shift.**

Leva gialla: portare in posizione aperta per abilitare il circuito freni.

12

**Alzare fermo e ruotare leva Freno Continuo in posizione rilascio — tasti [ e ].**

Alzare prima il fermo sulla leva, poi portarla in posizione di rilascio.

13

**Attivare Interruttore SCMT — tasto N.**

Attendere il completamento dell'autotest. Fare riferimento al manuale SCMT di Worcestergeorge.

14

**Disattivare Freno a Molla (HandBrake) — tasto Backspace.**

Verificare che il freno a molla sia completamente rilasciato prima di procedere.

15

**Inserire dati SCMT.**

Se non si inseriscono i dati o la modalità manovra, il selettore resta bloccato.

■ **Attenzione — SCMT**

Il sistema SCMT richiede l'inserimento dei dati di linea prima di consentire la trazione. In caso di manovra, attivare la modalità manovra. Se non si inserisce manovra o dati la leva del selettore resterà a 0

## FASE 4 — AVVIO TRAZIONE

## 4.4 Avvio trazione

16

**Muovere Invertitore di Marcia — tasto W (avanti) o S (indietro).**

L'invertitore deve essere in posizione prima di muovere il selettore.

17

**Muovere il Selettore su posizione S — tasto A.**

Portare il selettore dalla posizione 0 alla posizione S (shunt). La trazione è ora attiva.

18

**Regolare Potenzimetro RAE — tasto M+Ctrl (aumenta) o N+Ctrl (diminuisce).**

Regola la velocità di risposta del reostato: valore basso = risposta graduale, utile per treni pesanti.

#### 4.5 PAC — Esclusione manuale reostato

La leva **PAC** permette il controllo manuale del reostato di avviamento. È operativa **esclusivamente in posizione M** (Manovra) del selettore di combinazione. Ogni impulso sposta il target del reostato di **una tacca** (scala 0–31). La leva è a ritorno automatico: rientra a zero dopo circa 0,4 secondi.

| Condizione                   | PAC operativo | Note                              |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Selettore in posizione M     | ✓ Sì          | Controllo manuale tacca per tacca |
| Selettore in S / SP / P / PP | ✗ No          | Reostato automatico via RAE       |
| IR aperto o linea assente    | ✗ No          | Nessun effetto sulla trazione     |
| Selettore in 0 (Neutro)      | ✗ No          |                                   |

##### ■ Nota — Reset protezione termica

Ogni azionamento della leva PAC azzerà i timer di protezione termica ('permanenza in reostato' e 'sovraccarico motori'), consentendo sessioni di trazione prolungate in modalità manovra.

#### 4.6 SHUNT — Indebolimento di campo

Lo SHUNT indebolisce il campo magnetico dei motori di trazione, riducendo la f.c.e.m. e consentendo di superare la velocità massima della combinazione corrente. Tutti i prerequisiti seguenti devono essere soddisfatti **contemporaneamente**; in caso contrario l'impulso viene ignorato.

| Prerequisito | Valore richiesto                    |
|--------------|-------------------------------------|
| Reostato     | Completamente escluso (tacca 31/31) |
| Velocità     | ≥ 30 km/h                           |
| IR           | Chiuso e nessuno scatto attivo      |
| Linea        | Attiva (tensione presente)          |
| Selettore    | S, SP, P o PP (non M, non neutro)   |

| Combinazione         | Livelli SHUNT disponibili | Effetto                                  |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| S (Serie)            | 5 step                    | Riduzione f.c.e.m., aumento velocità max |
| SP (Serie-Parallelo) | 5 step                    |                                          |
| P (Parallelo)        | 3 step                    |                                          |
| PP (Parallelo+Shunt) | 3 step                    | Tensione alta, corrente ridotta          |

##### ■ Attenzione — Auto-reset SHUNT

Lo SHUNT viene azzerato automaticamente se: la velocità scende sotto 25 km/h, il reostato non è più completamente escluso, la linea si disattiva oppure l'IR scatta.

#### 4.7 Protezioni IR — Scatti e riarmo

L'Interruttore Rapido (IR) è protetto da cinque logiche di scatto automatico. Quando si verifica uno scatto appare un **popup in alto a destra** con il titolo **"SH E.656 — SCATTO IR"** e la causa specifica. La trazione viene interrotta immediatamente.

Cause di scatto

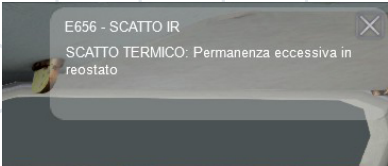
| Causa                       | Soglia / Condizione                                | Delay      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Sovracorrente ramo          | Corrente ramo ≥ 650 A                              | 3 secondi  |
| Permanenza in reostato      | Reostato inserito (< tacca 31) con corrente attiva | 80 secondi |
| Sovraccarico motori         | Corrente ≥ 85% I■■■■ a reostato escluso            | 80 secondi |
| Scalata sotto carico        | Scala combinazione con corrente > 120 A            | Immediato  |
| Salto violento combinazioni | Salta > 1 combinazione a v > 30 km/h               | Immediato  |
| Scatto termico IVR          | Temperatura ventilatori ≥ 255°C                    | Immediato  |

Messaggi popup di scatto e riarmo

I popup seguenti appaiono in alto a destra dello schermo. Ogni messaggio indica la causa esatta e permette di avviare la procedura di riarmo.



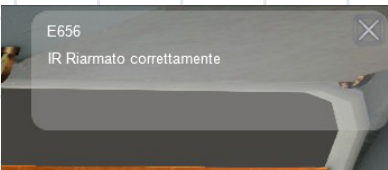
Scatto termico IVR (ventilatori)



Scatto termico: permanenza eccessiva in reostato



IR bloccato: IVR oltre 201°C



IR riarmato correttamente

Procedura di riarmo IR

- 1

**Portare il selettore di combinazione in posizione 0 (Neutro).**

Il riarmo è bloccato se il selettore non è in posizione 0.
- 2

**Verificare che la causa dello scatto sia rientrata.**

In caso di scatto termico IVR attendere il raffreddamento dei ventilatori sotto 201°C.
- 3

**Premere il tasto IR (chiusura) — tasto Y.**

Comparirà il popup “IR Riarmato correttamente” se il riarmo ha successo.
- 4

**Riprendere la procedura di trazione dalla posizione S.**

Inserire la direzione, poi portare il selettore su S e aumentare gradualmente.

■ **Attenzione — Riarmo negato**

Se l'IVR (ventilatori) ha raggiunto una temperatura superiore a 201°C, il popup “IR bloccato: IVR oltre 201 gradi” impedisce il riarmo. Attendere il raffreddamento naturale prima di riprovare.

## 5. Condotta

### 5.1 Avvio e partenza

- 1

**Verificare che il sistema SCMT sia in modalità operativa corretta (es. PredCMT).**  
Il display MMI deve mostrare la modalità attiva. Consultare la sezione 6 per dettagli.
- 2

**Impostare la direzione di marcia.**  
Utilizzare il selettore di direzione in cabina.
- 3

**Rilasciare il freno di stazionamento — tasto Backspace.**
- 4

**Rilasciare gradualmente il freno automatico.**  
Portare il rubinetto in posizione di marcia.
- 5

**Aumentare gradualmente la trazione — tasto A.**  
Aumentare progressivamente evitando lo slittamento.

### 5.2 Trazione

Il controller di trazione gestisce la potenza applicata ai motori. Aumentare sempre gradualmente per evitare il pattinamento delle ruote e interventi indesiderati del CV dell'SCMT.

■ **Nota — Taglio trazione SCMT**

L'SCMT comanda automaticamente il taglio trazione in caso di superamento della curva di allerta del CV. In questo caso ridurre immediatamente la velocità.

### 5.3 Frenatura

La FS E.656 «Caimano» dispone di freno moderabile (servizio normale) e freno diretto (solo sulla locomotiva). Per le frenature di servizio utilizzare sempre il freno moderabile.

| Sistema frenante              | Tasto     | Utilizzo                         |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Freno automatico (moderabile) | [ / ]     | Frenatura di servizio normale    |
| Freno continuo (diretto)      | ; / '     | Solo sulla locomotiva, emergenze |
| Freno di stazionamento        | Backspace | A veicolo fermo                  |

### 5.4 Luci

| Funzione                   | Tasto     | Note                          |
|----------------------------|-----------|-------------------------------|
| Luci di testa — aumenta    | H         | Ciclo: anteriori → posteriori |
| Luci di testa — diminuisce | H + Shift |                               |
| Terzo faro                 | H + Ctrl  |                               |
| Luce cabina                | E         |                               |



| Funzione         | Tasto     | Note |
|------------------|-----------|------|
| Luce macchinista | E + Shift |      |
| Luce strumenti   | F + Shift |      |

5.5 Sistemi ausiliari

| Sistema          | Tasto | Note                |
|------------------|-------|---------------------|
| Sabbiera manuale | U     | Migliora l'aderenza |
| Fischio (grave)  |       |                     |
| Tromba (acuta)   | Space |                     |
| Tergicristalli   | V     |                     |

6. SCMT — Sistema Controllo Marcia Treno

6.1 Introduzione

L'SCMT è il sistema di sicurezza che supervisiona la marcia del treno, verificando il rispetto della velocità massima ammessa, l'osservanza dei segnali e la corretta gestione della RSC. La E.656 «Caimano» integra il **DLC FS SCMT v3.1**, sviluppato da **Giorgio Musciagna (Worcestergeorge)**.

La descrizione che segue è una sintesi orientata all'uso in gioco. Per la trattazione tecnica completa si rimanda al manuale ufficiale del DLC.

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| DLC FS SCMT       | Giorgio Musciagna — Worcestergeorge |
| Versione          | v3.1 (12.10.2025)                   |
| Sito ufficiale    | worcestergeorge.altervista.org      |
| Download          | worcestergeorge.altervista.org/dlc  |
| Forum di supporto | rotabili-italiani.org · rail-sim.de |

■ Requisito obbligatorio

Il DLC FS SCMT di Worcestergeorge deve essere installato prima di avviare qualsiasi scenario con la E.656 «Caimano». Scaricarlo gratuitamente dal sito: [worcestergeorge.altervista.org/dlc](https://worcestergeorge.altervista.org/dlc)

6.2 Avvio SSB-SCMT

Il SSB-SCMT si avvia automaticamente all'inserimento della chiave BM ed esegue un autotest della durata di circa 2 minuti.

| Stato          | Display MMI                 | Descrizione                           |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Test           | AUTOTEST IN CORSO           | Autotest sistemi in corso — attendere |
| Attesa         | ATTESA                      | BM disabilitato o chiave non inserita |
| Inserzione SSB | INTRODUZIONE DATI / MANOVRA | Pronto per inserimento dati o manovra |

| Stato   | Display MMI       | Descrizione                            |
|---------|-------------------|----------------------------------------|
| PredCMT | (schermata vuota) | In attesa del primo PI SCMT            |
| CMT     | (ora orario)      | Funzione SCMT attiva — controllo pieno |

### 6.3 Introduzione dati

Prima della partenza inserire i dati del convoglio nello stato *Introduzione dati*. Premere il pulsante **Dati** sul MMI per accedere alla lista.

| Dato           | Default  | Valori                         | Descrizione                  |
|----------------|----------|--------------------------------|------------------------------|
| Uso locomotiva | In testa | In testa / Comp AP / Spinta MS | Posizione loco nel convoglio |
| PMF            | 50       | 45 ... 160                     | Percentuale massa frenata    |
| Freno          | G        | G / P                          | G = merci, P = viaggiatori   |
| Tipo treno     | V        | V / M                          | V = viaggiatori, M = merci   |
| Vmax treno     | 30       | 30 ... 300 km/h                | Velocità max del convoglio   |
| Rango          | A        | A / B / C / P                  | Rango di circolazione        |
| Massa          | 20       | 20 ... 2000 t                  | Massa del convoglio          |

### 6.4 Modalità operative

| Modalità    | Descrizione                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Manovra     | Movimenti di manovra. CV attivo a max 30 km/h                     |
| PredCMT     | Primo PI non ancora incontrato. CV su dati treno                  |
| PredCMT+RSC | Come PredCMT con RSC attiva                                       |
| CMT         | Linea attrezzata SCMT. Controllo pieno su segnali, velocità e GdF |
| CMT+RSC     | CMT con RSC attiva. Protezione massima                            |
| CMTe        | CMT escluso manualmente per guasto SST                            |

### 6.5 Gestione segnali

In modalità CMT, al passaggio sopra un PI in asse a un segnale di avviso, il CV genera automaticamente una curva di riduzione velocità proporzionale all'aspetto del segnale. Il LED rosso del tachimetro SCMT segnala il superamento della curva di allerta.

#### ■ Attenzione — curva di allerta

Se il LED rosso del tachimetro SCMT si accende **fisso**, è già stata superata la curva di allerta. Ridurre immediatamente la velocità. Se il LED **lampeggia** è in corso una frenatura di emergenza automatica.

### 6.6 RSC — Ripetizione Segnali Continua

La RSC trasmette codici continui lungo i binari delle linee attrezzate con BAcc. Alla ricezione di un codice restrittivo il SSB-SCMT emette un beep e il pulsante RIC si illumina: premere RIC entro 3 secondi per riconoscere il codice.

| Codice | Icona     | Significato                                       |
|--------|-----------|---------------------------------------------------|
| 270**  | SV        | Via libera $\geq$ 5400 m                          |
| 270*   | VM        | Via libera $\geq$ 4050 m                          |
| 270    | (verde)   | Via libera $\geq$ 2700 m                          |
| 180    | (bianco)  | Avviso rallentamento o segnale a distanza ridotta |
| 120    | RV        | Segnale a via libera per itinerario deviato       |
| 75     | (arancio) | Prossimo segnale a via impedita a $\geq$ 900 m    |
| AC     | AC        | Assenza codice (deviata, binario ingombro)        |

## 6.7 SR — Supero Rosso

La funzione SR permette il superamento legittimo di un segnale a via impedita (es. per disposizione del DM). Deve essere attivata **solo a treno fermo**.

- 1** Portare il treno completamente fermo davanti al segnale a via impedita.
- 2** Premere il pulsante [SR] sul MMI a treno fermo (TF).  
Il pulsante SR si illuminerà di rosso per 60 secondi (max 200 m).
- 3** Superare il segnale con il pulsante SR ancora illuminato.  
Dopo il superamento verrà mostrata l'icona di conferma SR per 5 secondi.
- 4** Riprendere la marcia a velocità ridotta rispettando i limiti imposti dall'SCMT.

### ■ Attenzione — SR non effettuato

Il superamento di un segnale a via impedita senza aver attivato la funzione SR provoca il **Train Trip (TT)**: frenatura di emergenza automatica con RF solo a treno fermo.

## 6.8 Frenatura di emergenza e RF

In caso di frenatura di emergenza automatica il SSB-SCMT comanda la scarica della CG, il taglio trazione e una segnalazione acustica continua (max 20 secondi). Il LED rosso del tachimetro lampeggia e il pulsante RF si illumina.

- 1** Attendere che il pulsante RF smetta di lampeggiare (luce fissa).  
Luce lampeggiante = frenatura in corso, non interrompibile. Luce fissa = riarmo possibile.
- 2** Premere il pulsante RF per riarmare il freno.  
La CG si ricarica, la segnalazione acustica si interrompe, il LED rosso si spegne.
- 3** Gestire eventuali errori visualizzati nello stato Gestione errori.  
Premere RIC per riconoscere gli errori dopo il riarmo freno.
- 4** Effettuare il reset del taglio trazione per riprendere la trazione.  
Consultare il manuale SCMT per i dettagli sul reset.

## 7. Tasti e controlli

Tabella riepilogativa di tutti i tasti predefiniti estratti dal file E\_656.xml.

| Sistema          | Tasto               | Funzione                                | Note        |
|------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Circuito         | O + Shift           | Circuito Comando ON/OFF                 |             |
| Batterie         | B                   | Batterie (Bipolare) ON/OFF              |             |
| CPA / Pantografi | C                   | CPA — Compressore Primo Alzamento       |             |
| Rubinetto CPA    | C + Shift           | Rubinetto CPA                           |             |
| Chiave Banco     | O                   | Chiave Banco (tendina)                  |             |
| Pantografo T1    | G + Shift           | Pantografo T1 (anteriore)               |             |
| Pantografo T2    | T + Shift           | Pantografo T2 (posteriore)              |             |
| IR / Statici     | Y                   | Chiude IR                               | Tasto nero  |
|                  | Y + Shift           | Apri IR                                 | Tasto rosso |
|                  | J                   | Gruppi Statici (STROTZ)                 |             |
| Compressori      | K                   | Motocompressore MC1                     |             |
|                  | K + Shift           | Motocompressore MC2                     |             |
|                  | L                   | Motoventilatori                         | Automatici  |
| Freni            | M + Shift           | Rubinetto Intercetta Freno              | Leva gialla |
|                  | [ / ]               | Freno Moderabile — aumenta / diminuisce |             |
|                  | ; / '               | Freno Continuo — aumenta / diminuisce   |             |
|                  | Backspace           | Freno a Molla ON/OFF                    | HandBrake   |
|                  | D + Ctrl            | Blocco Leva Freno                       |             |
| Trazione         | W / S               | Invertitore — avanti / indietro         |             |
|                  | A / D               | Trazione — aumenta / diminuisce         |             |
|                  | M + Ctrl / N + Ctrl | RAE Potenzimetro — aumenta / diminuisce |             |
|                  | PageUp / PageDown   | SHUNT — aumenta / diminuisce            |             |
|                  | Delete / End        | PAC — aumenta / diminuisce              |             |
|                  | R                   | RAP                                     |             |
| Ausiliari        | U                   | Sabbiera manuale                        |             |
|                  | Space               | Fischio (grave)                         |             |
|                  | V                   | Tergicristalli                          |             |
| Luci             | H / H + Shift       | Luci di testa — aumenta / diminuisce    |             |

| Sistema | Tasto                    | Funzione                               | Note |
|---------|--------------------------|----------------------------------------|------|
|         | H + Ctrl                 | Terzo faro                             |      |
|         | E / E + Shift / E + Ctrl | Luce Cabina / Macchinista / Capotreno  |      |
|         | F + Shift                | Luce Strumenti                         |      |
| SCMT    | N                        | SCMT Piastra ON/OFF                    |      |
|         | X                        | SCMT Pre-annuncio                      |      |
|         | Q                        | SCMT Riconoscimento frenatura (ScmtRf) |      |
|         | Z                        | SCMT Riconoscimento (ScmtRic)          |      |
|         | M                        | SCMT Soppressione RSC (ScmtSr)         |      |

## 8. Spegnimento

**1**

**Portare il treno completamente fermo e applicare il freno di stazionamento.**

Tasto: Backspace.

**2**

**Rilasciare la trazione portando il controller a zero.**

**3**

**Abbassare il pantografo — tasto T + Shift (poi G + Shift).**

**4**

**Aprire l'interruttore rapido IR — tasto Y + Shift.**

**5**

**Spegnere tutti i sistemi ausiliari ( compressore, luci).**

**6**

**Rimuovere la chiave del banco di manovra — tasto O.**

Il SSB-SCMT entrerà automaticamente nello stato di Attesa.

## 9. Risoluzione problemi

| Problema                       | Causa probabile                          | Soluzione                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Pantografo non si alza         | Tensione di linea assente nello scenario | Verificare le impostazioni dello scenario            |
| SCMT non si avvia              | Chiave BM non inserita o CG bassa        | Inserire la chiave e attendere che $CG \geq 4.5$ bar |
| Frenatura emergenza improvvisa | Superamento curva di allerta CV          | Ridurre la velocità e premere RF quando possibile    |
| Pulsante RIC lampeggia         | Cambio codice RSC restrittivo ricevuto   | Premere RIC entro 3 secondi                          |
| Errore sul display MMI         | Varie cause (vedi tabella errori SCMT)   | Eseguire RF poi premere RIC per riconoscere l'errore |
| Loco non si muove              | Taglio trazione SCMT attivo              | Verificare stato MMI e resettare il taglio trazione  |



## 10. Crediti e licenza

### Autore DLC

Silver Hive (SH)

### Versione

v1 Expert — 2025

### Ringraziamenti speciali

Un ringraziamento particolare a **Giorgio Musciagna (Worcestergeorge)** per aver sviluppato e reso disponibile gratuitamente il DLC FS SCMT, simulazione fedele del sistema di controllo marcia treno delle ferrovie italiane. Senza questo lavoro straordinario non sarebbe possibile offrire un'esperienza di guida autentica della E.656 «Caimano».

### Dipendenze e crediti terzi

| Risorsa             | Autore                              | Riferimento                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DLC FS SCMT v3.1    | Giorgio Musciagna (Worcestergeorge) | <a href="http://worcestergeorge.altervista.org/dlc">worcestergeorge.altervista.org/dlc</a>                      |
| Forum supporto SCMT | Worcestergeorge                     | <a href="http://rotabili-italiani.org">rotabili-italiani.org</a> · <a href="http://rail-sim.de">rail-sim.de</a> |

### Licenza d'uso

Il presente contenuto è un prodotto commerciale protetto da copyright © 2025 Silver Hive (SH). È vietata la redistribuzione, modifica o utilizzo commerciale senza autorizzazione scritta dell'autore. L'acquisto è valido per uso personale e non commerciale, esclusivamente in combinazione con una copia legittima di Train Simulator Classic.

#### ■ Nota legale DTG

Questo è contenuto generato dagli utenti per Train Simulator Classic. Dovetail Games non approva né avalla questo contenuto e non accetta alcuna responsabilità. Per i termini completi consultare: [www.dovetailgames.com/terms](http://www.dovetailgames.com/terms)